



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre1

Examen N°1
21 Novembre 2017
2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (7pts). Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ deux propositions logiques,

1. Dire si les propositions $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $(\overline{\mathcal{P}} \vee \overline{\mathcal{Q}})$ sont équivalentes.
2. Si $\mathcal{P}$ est vraie, comparer les propositions logiques $\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}$ et $\overline{\mathcal{Q}}$
3. Donner les négations des propositions suivantes : $(\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, X^2 + 2 = n)$ et $(\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 + 2y < 3) \implies (x = 0))$.
4. Dire si la proposition suivante est vraie ou fausse : $\forall n \in \mathbb{N}^*, (n \leq \frac{1}{2} \implies n^2 + 2n < 1)$.

Exercice 2 (6pts). Etant données $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$,

1. Montrer que si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
 2. Montrer que : $(g \circ f \text{ surjective} \implies g \text{ surjective})$
 3. On considère l'application $f : [0, +\infty[\longrightarrow F$, définie par : $\forall x \in [0, +\infty[, f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$.
- Déterminer $F \subset \mathbb{R}$ pour que f soit bijective. Donner dans ce cas l'application réciproque f^{-1} .

Exercice 3 (7pts).

I. On considère sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4 + x^2}{y^2 + 4} = 1\right).$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

Déterminer l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$.

II. Dire si les relations binaires, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$, suivantes sont des relations d'équivalence.

1. $\forall x, y \in [-2, 2], ((x\mathcal{R}y) \iff x^2 + y^2 \leq 4)$.
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{S}y) \iff ((x^2 + 2y^2 < 0) \implies (x^2 - 5y^2 + 1 = 0))$.

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre1

Correction de l'Examen N°1

du 21 Novembre 2017

Durée : 2heures

Exercice 1 (7pts). Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ deux propositions logiques,

1. Dire si les propositions $\overline{(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})}$ et $(\overline{\mathcal{P}} \vee \overline{\mathcal{Q}})$ sont équivalentes.
2. Si $\mathcal{P}$ est vraie, comparer les propositions logiques $\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}$ et $\overline{\mathcal{Q}}$
3. Donner les négations des propositions suivantes : $(\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, X^2 + 2 = n)$ et $(\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 + 2y < 3) \implies (x = 0))$.
4. Dire si la proposition suivante est vraie ou fausse : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(n \leq \frac{1}{2} \implies n^2 + 2n < 1\right)$.

Correction : Pour étudier l'équivalence des propositions logiques, on calcule leurs valeurs de vérité.

1. On a :

$\mathcal{P}$	0	0	1	1
$\mathcal{Q}$	0	1	0	1
$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	0	0	0	1
$\overline{\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}}$	1	1	1	0
$\overline{\mathcal{P}}$	1	1	0	0
$\overline{\mathcal{Q}}$	1	0	1	0
$\overline{\mathcal{P}} \vee \overline{\mathcal{Q}}$	1	1	1	0

d'où on déduit que $\overline{(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})}$ et $(\overline{\mathcal{P}} \vee \overline{\mathcal{Q}})$ sont équivalentes.

2. Si $\mathcal{P}$ est vraie, alors :

$\mathcal{P}$	1	1
$\mathcal{Q}$	0	1
$\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}$	1	0
$\overline{\mathcal{Q}}$	1	0

d'où on déduit que si $\mathcal{P}$ est vraie alors $\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}$ et $\overline{\mathcal{Q}}$ sont équivalentes.

3. Les négations :

$$3a. \quad \overline{(\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, X^2 + 2 = n)} \iff (\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, X^2 + 2 \neq n)$$

$$3b. \quad \overline{(\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 + 2y < 3) \implies (x = 0))} \iff \\ \iff (\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 + 2y < 3) \wedge (x \neq 0)).$$

4. On sait que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la proposition $\left(n < \frac{1}{2}\right)$ est fausse, donc :

La proposition $\left[\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(n \leq \frac{1}{2} \implies n^2 + 2n < 1 \right) \right]$ est vraie (*Le faux implique le vrai et implique le faux*). $\square$

Exercice 2 (6pts). Etant données $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$,

1. Montrer que si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.

2. Montrer que : $\left(g \circ f \text{ surjective} \implies g \text{ surjective} \right)$

3. On considère l'application $f : [0, +\infty[\longrightarrow F$, définie par $\forall x \in [0, +\infty[, f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$.

Déterminer $F \subset \mathbb{R}$ pour que f soit bijective. Donner dans ce cas l'application réciproque f^{-1} .

Correction :

1. Supposons f et g sont injectives et montrons que $g \circ f$ est injective. Soit $x, x' \in E$, alors :

$$\begin{aligned} g \circ f(x) = g \circ f(x') &\implies g(f(x)) = g(f(x')) \\ &\implies f(x) = f(x') && \text{car } g \text{ injective} \\ &\implies x = x' && \text{car } f \text{ injective} \end{aligned}$$

donc

$$\forall x, x' \in E, \left(g \circ f(x) = g \circ f(x') \right) \implies (x = x')$$

ce qui montre que $g \circ f$ est injective.

2. Supposons que : $g \circ f$ surjective et montrons que g est aussi surjective. Soit $z \in G$, alors :

$$\begin{aligned} g \circ f \text{ surjective} &\implies \exists x \in E; z = g \circ f(x) \\ &\implies \exists x \in E; z = g(f(x)) \\ &\implies \exists y = f(x) \in F; z = g(y) \end{aligned}$$

donc :

$$\forall z \in G, \exists y \in F; z = g(y)$$

ce qui montre que g es surjective.

3. On considère l'application $f : [0, +\infty[\longrightarrow F$, définie par $\forall x \in [0, +\infty[, f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$. Etudier la bijectivité de f revient à résoudre l'équation " $y = f(x)$ " pour tout $y \in F$. Soit $y \in F$, alors :

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff y = \frac{1}{x^2 + 2} \\ &\iff yx^2 = 1 - 2y \\ &\iff x^2 = \frac{1 - 2y}{y}, \quad \text{si } y \neq 0 \\ &\iff x = \pm \sqrt{\frac{1 - 2y}{y}} \quad \text{si } (y \neq 0) \wedge \left(\frac{1 - 2y}{y} \geq 0 \right) \end{aligned}$$

comme

$$(y \neq 0) \wedge \left(\frac{1 - 2y}{y} \geq 0 \right) \iff y \in \left] 0, \frac{1}{2} \right]$$

Ainsi,

$$\forall y \in \left] 0, \frac{1}{2} \right], \exists ! x = \sqrt{\frac{1-2y}{y}} \in [0, +\infty[; y = f(x)$$

d'où on déduit que :

3a. f est bijective si $F = \left] 0, \frac{1}{2} \right]$

3b. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} f^{-1} : \left] 0, \frac{1}{2} \right] &\longrightarrow [0, +\infty[\\ y &\longrightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1-2y}{y}} \end{aligned}$$

□

Exercice 3 (7pts).

I. On considère sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4+x^2}{y^2+4} = 1 \right).$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

Déterminer l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$.

II. Dire si les relations binaires, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$, suivantes sont des relations d'équivalence.

1. $\forall x, y \in [-2, 2], ((x\mathcal{R}y) \iff x^2 + y^2 \leq 4).$

2. $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{S}y) \iff ((x^2 + 2y^2 < 0) \implies (x^2 - 5y^2 + 1 = 0)).$

Correction :

Ia. On a :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4+x^2}{y^2+4} = 1 \right) \iff 4+x^2 = y^2+4$$

en définissant sur $\mathbb{R}$ l'application f par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 4+x^2$ quad donc

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x\mathcal{R}y) \iff f(x) = f(y)$$

donc $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Ib. Soit $a \in \mathbb{R}$, alors $\dot{a} = \{x \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}a\}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}a \iff x^2 + 4 = a^2 + 4 \iff x^2 = a^2 \iff x = \pm a$$

donc : $\forall a \in \mathbb{R}, \dot{a} = \{a, -a\}$, par suite :

$$\mathbb{R}/\mathcal{R} = \left\{ \{a, -a\}; a \in [0, +\infty[\right\}$$

II. Dire si les relations binaires, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$, suivantes sont des relations d'équivalence.

$$\text{II.1.} \quad \forall x, y \in [-2, 2], \quad \left((x\mathcal{R}y) \iff x^2 + y^2 \leq 4 \right).$$

a. $\mathcal{R}$ n'est pas Reflexive, car pour $x = 2 \in [-2, 2]$ on a $x^2 + x^2 > 4$, donc :

$$\exists x \in [-2, 2]; \quad \overline{x\mathcal{R}x}$$

d'où on déduit que $\mathcal{R}$ n'est pas une relation d'équivalence sur $[-2, 2]$.

$$\text{II.2.} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x\mathcal{S}y) \iff \left((x^2 + 2y^2 < 0) \implies (x^2 - 5y^2 + 1 = 0) \right).$$

On remarque que $\left(\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x^2 + y^2 < 0) \text{ est fausse} \right)$, donc l'**implication** $\left((x^2 + 2y^2 < 0) \implies (x^2 - 5y^2 + 1 = 0) \right)$ est vraie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{S}y$$

donc $\mathcal{S}$ est Reflexive, Symétrique et Transitive, par suite : **$\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence.**

□